

# J-Link Commands Reference

## 1 Device Control

| Command            | Description                                  |
|--------------------|----------------------------------------------|
| device <name>      | Chọn MCU để kết nối.                         |
| if SWD / if JTAG   | Chọn giao tiếp debug (SWD hoặc JTAG).        |
| speed <khz>        | Đặt tốc độ giao tiếp.                        |
| reset / r          | Reset MCU.                                   |
| go / g             | Cho MCU chạy từ PC hoặc từ địa chỉ hiện tại. |
| halt / h           | Dừng MCU để debug.                           |
| step               | Thực thi 1 instruction.                      |
| reg                | Hiển thị giá trị các register CPU.           |
| reg <name> <value> | Set giá trị register CPU.                    |

## 2 Memory Access

| Command            | Description                  |
|--------------------|------------------------------|
| mem32 <addr>       | Đọc 32-bit word tại địa chỉ. |
| mem16 <addr>       | Đọc 16-bit half-word.        |
| mem8 <addr>        | Đọc 8-bit byte.              |
| w32 <addr> <value> | Ghi 32-bit word.             |
| w16 <addr> <value> | Ghi 16-bit half-word.        |
| w8 <addr> <value>  | Ghi 8-bit byte.              |

## 3 Flash / File Operations

| Command                        | Description                           |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| loadbin <file>, <addr>         | Nạp file binary vào flash/memory.     |
| loadfile <file>                | Nạp file Intel HEX vào MCU.           |
| erase                          | Xóa toàn bộ flash.                    |
| erase <addr>                   | Xóa sector flash chứa địa chỉ cụ thể. |
| savebin <file>, <addr>, <size> | Đọc memory và lưu ra file binary.     |

## 4 SWD / JTAG / Trace

| Command | Description                           |
|---------|---------------------------------------|
| dap     | Hiển thị thông tin Debug Access Port. |
| trace   | Bật trace / ETM / ITM nếu MCU hỗ trợ. |

## 5 RTT (via Viewer / GDB)

| Command  | Description             |
|----------|-------------------------|
| rttstart | Khởi động RTT.          |
| rttread  | Đọc dữ liệu RTT từ MCU. |
| rttstop  | Dừng RTT.               |

## 6 Utilities / Info

| Command     | Description                  |
|-------------|------------------------------|
| version     | Hiển thị version J-Link.     |
| help / ?    | Hiển thị danh sách lệnh.     |
| save / load | Lưu / load thiết lập J-Link. |
| exit        | Thoát J-Link Commander.      |

 **Note:** - Các lệnh nạp flash ( `loadbin`, `erase` ) thường đi kèm `r` và `g` để reset và chạy MCU. - RTT commands ( `rttstart`, `rttread` ) thường dùng qua **RTT Viewer hoặc GDBServer**, không trực tiếp trong J-Link Commander. - `speed` tối ưu tùy MCU và board, thường từ 4000-12000 kHz. - `step` và `halt` dùng khi debug instruction-level.